第 9 章　统计　测试卷

数学（必修第二册）

考试时间：120 分钟　满分：150 分

题号	一	二	三	四
总分				
得分				

注意事项：

1. 答题前，请在答题卡上填写姓名、班级和考号。
2. 选择题请用 2B 铅笔在答题卡上涂黑对应选项。
3. 非选择题请用黑色签字笔在答题卡指定区域作答。

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。）

1. 数据 $2, 3, 5, 7, 8$ 的平均数为（　）

   A. 4

   B. 5

   C. 6

   D. 7

2. 数据 $3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6$ 的中位数为（　）

   A. 3

   B. 3.5

   C. 4

   D. 4.5

3. 已知一组数据的平均数为 10，方差为 4。若将每个数据都扩大为原来的 2 倍，则新数据的方差为（　）

   A. 4

   B. 8

   C. 12

D. 16

4. 甲组有 5 名同学，平均成绩为 80 分；乙组有 4 名同学，平均成绩为 85 分。两组同学的平均成绩为（　）

A. 82

B. 82.2

C. 82.5

D. 83

5. 反映一组数据波动大小的统计量是（　）

A. 平均数

B. 中位数

C. 方差

D. 众数

6. 已知一组数据 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 的方差为 4，则数据 $2x_1+1, 2x_2+1, \ldots, 2x_n+1$ 的方差为（　）

A. 4

B. 8

C. 9

D. 16

7. 某班 20 名同学的数学成绩（满分 100 分）的茎叶图如下：

6	2 5 8
7	1 2 2 3 5 6 8
8	2 3 5 5 8 9
9	1 4 5

则下列说法正确的是（　）

A. 众数为 85

B. 中位数为 78.5

C. 成绩在 $[80, 90)$ 的有 6 人

D. 平均数大于 80

8. 某校高一年级有 800 名学生，用分层抽样从三个班中抽取 40 名学生。已知一班有 30 人被抽到，一班共有 600 名学生，则高一年级共有的班级数为（　）

A. 6

B. 8

C. 10

D. 12

二、多项选择题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错的得 0 分。）

9. 下列关于回归分析的说法正确的是（　）

A. 回归直线一定过样本点的中心 $(\bar{x}, \bar{y})$

B. 相关系数 $|r|$ 越接近 1，线性相关性越强

C. 回归直线的斜率 $\hat{b}$ 可以为负数

D. 用回归方程进行预测时，自变量的取值可以任意

10. 已知一组数据 $x_1, x_2, \ldots, x_{10}$ 的平均数为 $\bar{x}$，方差为 s^2，则（　）

A. 数据 $x_1 + a, x_2 + a, \ldots, x_{10} + a$ 的平均数为 $\bar{x} + a$

B. 数据 $x_1 + a, x_2 + a, \ldots, x_{10} + a$ 的方差为 s^2

C. 数据 $ax_1, ax_2, \ldots, ax_{10}$ 的平均数为 $a\bar{x}$

D. 数据 $ax_1, ax_2, \ldots, ax_{10}$ 的方差为 $a^2 s^2$

11. 下列抽样方法中，属于简单随机抽样的是（　）

A. 从 100 名同学中随机抽取 10 名参加座谈会

B. 从全班同学中按学号每隔 5 人抽取一人

C. 从一副扑克牌中随机抽取 5 张

D. 从生产线每隔 10 分钟抽取一件产品进行检验

12. 某次考试成绩服从正态分布 $N(75, 100)$，则（　）

A. 平均分为 75

B. 标准差为 10

C. 约 68% 的学生成绩在 $(65, 85)$ 之间

D. 约 95% 的学生成绩在 $(55, 95)$ 之间

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 已知 5 个数据 $3, 5, 7, 9, x$ 的平均数为 10，则 $x =$ _____。

14. 数据 $1, 2, 3, 4, 5$ 的方差为 _____，标准差为 _____。

15. 数据 $2, 3, a, 5, 7$ 的中位数为 4，则 $a =$ _____。

16. 已知 x 与 y 的回归方程为 $\hat{y} = 2x + 1$，且 $\bar{x} = 3$，则 $\bar{y} =$ _____。

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（本小题 10 分）

某次数学测试，10 名同学的成绩如下：

$62,\ 78,\ 85,\ 92,\ 68,\ 75,\ 88,\ 95,\ 70,\ 82$

(a) 求这组数据的平均数和中位数；

(b) 求这组数据的方差。

18.（本小题 12 分）

某班级 15 名同学的数学成绩（满分 100 分）如下：

$82,\ 90,\ 75,\ 88,\ 92,\ 65,\ 78,\ 85,\ 96,\ 70,\ 83,\ 91,\ 68,\ 77,\ 86$

(a) 将成绩按区间 $[60, 70)$、$[70, 80)$、$[80, 90)$、$[90, 100]$ 进行分组，列出频率分布表；

(b) 求成绩在 80 分以上（含 80 分）的频率。

19.（本小题 12 分）

甲、乙两人各射靶 5 次，成绩如下（单位：环）：

甲：$8,\ 9,\ 7,\ 10,\ 6$

乙：$7,\ 8,\ 8,\ 9,\ 8$

(a) 分别求甲、乙成绩的平均数和方差；

(b) 从平均数和方差两个角度，分析甲、乙两人射击水平的差异。

20.（本小题 12 分）

已知 5 组数据 (x_i, y_i) 的统计量如下：$\bar{x} = 4$，$\bar{y} = 5$，$\sum_{i=1}^{5} x_i y_i = 115$，$\sum_{i=1}^{5} x_i^2 = 90$。

(a) 求回归直线 $\hat{y} = \hat{b}x + \hat{a}$ 的回归系数 $\hat{b}$ 和 $\hat{a}$；

(b) 当 $x = 6$ 时，预测 y 的值。

21.（本小题 12 分）

从全校 1200 名学生中用分层抽样的方法抽取一个容量为 60 的样本。已知高一年级有 480 人，高二年级有 360 人，高三年级有 360 人。

(a) 求各年级应抽取的人数；

(b) 若高一年级样本中有 8 人成绩优秀，估计高一年级成绩优秀的人数。

22.（本小题 12 分）

已知 x 与 y 的 5 组观测数据如下：

x	2	3	4	5	6
y	2.5	3.5	4.2	5.0	5.8

(a) 求 $\bar{x}$、$\bar{y}$；

(b) 求回归直线方程 $\hat{y} = \hat{b}x + \hat{a}$；

(c) 求相关系数 r，并判断 x 与 y 的线性相关程度（$|r| > 0.75$ 视为强相关）。

本试卷仅供教学参考